FÍSICA II **Simulacro del 1° Parcial - Parte Práctica** **18/06/2026**

Introducción

El objetivo de este simulacro de parcial es que sea una ayuda para estudiar y no un elemento de evaluación.
Al resolverlo, se espera que el estudiante obtenga información respecto del nivel de exigencia que se le va a pedir en el verdadero parcial, y además pueda evaluar el tiempo que le llevará resolverlo.
Para que se cumplan estos objetivos, el estudiante debe simular por completo la situación contextual en la que va a resolver el verdadero parcial. **Disponer de un tiempo continuo para su resolución de como máximo 1,5 hs, sin distracciones de pantallas y conversaciones, con toda los apuntes y material de estudio a mano.**
También es útil anotar cuanto tiempo le lleva resolver cada tema.
Se debe tener en cuenta que el verdadero parcial respetará el nivel de dificultad del simulacro, además del tiempo estimado de resolución del mismo.
No se debe considerar que el parcial verdadero será igual al simulacro ni que contendrá exactamente los mismos ejercicios y temas.
No se deben presentar al plantel docente los resultados de la resolución de este simulacro de parcial, ya que no será evaluado.
Se recuerda que en la evaluación del parcial verdadero, además de la resolución de los ejercicios, se evalúa el lenguaje usado, el orden lógico de las respuestas y la prolijidad de entrega. Siendo esto último un factor influyente en el tiempo de resolución del parcial verdadero.

PARCIAL

Ejercicio 1

Se tiene un sistema de ejes cartesianos XYZ.
En este sistema se ubican tres cargas puntuales:

Q1=-2μC, ubicada en el punto (0, 0, 0)
Q2=+3000 nC, ubicada en el punto (1m, 0, 0)
Q3=-1500 nC, ubicada en el punto (0, 1m, 0)

a) Dibuje un esquema COMPLETO del sistema descripto, incluyendo cargas, vectores posición y fuerzas de Coulomb.
b) Calcule el vector fuerza total de Coulomb **F1** que se aplica sobre la carga Q1, debido a las cargas Q2 y Q3. Describa paso a paso la secuencia de resolución.

Ejercicio 2

Si al sistema del ejercicio le retiramos la carga Q1.
a) Dibuje un esquema COMPLETO del sistema descripto, incluyendo cargas, vectores posición y campos electrostáticos.
b) Calcule el vector campo electrostático total **E1** que se aplica sobre el punto (0, 0, 0), debido a las cargas Q2 y Q3. Describa paso a paso la secuencia de resolución.

Ejercicio 3

Considerando el sistema del Ejercicio 1, al que se le agregan dos superficies cerradas:

S1 de forma irregular y radio variable que envuelve exclusivamente a Q1.
S2 esférica de radio 50m, que envuelve a Q1, Q2 y Q3.

Usando exclusivamente la Ley de Gauss:

a) Calcule el flujo electrostático neto a través de S1
b) Calcule el flujo electrostático neto a través de S2
c) Usando la Ley de gauss, calcule el módulo del campo electrostático a través de S3
d) ¿Se podría haber usado la Lay de Gauss para calcular el módulo del campo electrostático a través de S3 si el radio de esta superficie fuera de 2m? Conteste y justifique la respuesta.

Ejercicio 4

Se tienen dos esferas conductoras A y B, de radios R1=15cm y R2=50cm, cargadas con Q1=2μC y Q2=5μC respectivamente. Ambas esferas están separadas una distancia de 50m, medidos desde sus centros.
Se conectan a las esferas con un conductor ideal durante un tiempo muy largo, luego se retira el conductor.
Calcular:

a) Los potenciales iniciales de las esferas en sus bordes. (V_{Ai} y V_{Bi})
b) Las cargas finales de las superficies de la esfera y el casquete. (Q_{Af}; Q_{Bf})
c) Los potenciales finales de las esferas en sus bordes. (V_{Af} y V_{Bf})

Comisión S23